

Лабораторна робота № 1.

Виконав: Чубей Артем 311 група

Тема: Створення адаптивної системи розпізнавання з побудовою кластерів методом статистичної обробки навчальних послідовностей

Завдання 1(Побудова векторів):

Лабораторна робота №1: Адаптивна система розпізнавання та кластеризації

Завдання 1: Побудова векторів Завдання 2: Класифікація за еталонами Завдання 3: Кластеризація та навчання

1. Побудова абсолютного та нормованого векторів ознак

Розмірність сітки (N x N)

5

Завантажте зображення

Upload 200MB per file • BMP, PNG, JPG

☐ Інвертувати колір (якщо білий об'єкт на чорному фоні)

Або оберіть стандартний зразок:

1

Сітка 5x5

Абсолютний вектор ознак (25 компонент):

```
[ 0, 0, 218, 0, 0, 0, 219, 610, 0, 0, 0, 0, 448, 0, 0, 0, 0, 448, 0, 0, 0, 256, 464, 352, 0]
```

Нормований вектор ознак (контрольна сума = 1.00):

```
[0., 0., 0.0723, 0., 0., 0., 0.0726, 0.2023, 0., 0., 0., 0., 0.1486, 0., 0., 0., 0.1486, 0., 0., 0., 0.0849, 0.1539, 0.1167, 0.]
```

Побудова з готового зображення, як приклад

1. Побудова абсолютного та нормованого векторів ознак

Розмірність сітки (N x N)

5

Завантажте зображення

testing_2.bmp 16.3MB +

☐ Інвертувати колір (якщо білий об'єкт на чорному фоні)

Або оберіть стандартний зразок:

1

Сітка 5x5

Абсолютний вектор ознак (25 компонент):

```
[ 1003, 60578, 46373, 40920, 0, 9972, 26147, 0, 58862, 745, 0, 0, 18657, 55647, 78, 2134, 45832, 27602, 3, 0, 27581, 55092, 41773, 47111, 1071]
```

Нормований вектор ознак (контрольна сума = 1.00):

```
[1.800e-03, 1.068e-01, 8.180e-02, 7.210e-02, 0.000e+00, 1.760e-02, 4.610e-02, 0.000e+00, 1.038e-01, 1.300e-03, 0.000e+00, 0.000e+00, 3.290e-02, 9.810e-02, 1.000e-04, 3.800e-03, 8.080e-02, 4.870e-02, 0.000e+00, 0.000e+00, 4.860e-02, 9.710e-02, 7.370e-02, 8.310e-02, 1.900e-03]
```

Побудова із завантаженого зображення

Завдання 2(Класифікація за еталонами):

Завдання 1: Побудова векторів Завдання 2: Класифікація за еталонами Завдання 3: Кластеризація та навчання

2. Класифікація за методом порівняння з еталоном

Метрика оцінки близькості:

Евклідова

Еталони класів

Еталон '0'

0

> Вектори еталону

Еталон '1'

1

> Вектори еталону

Еталон '2'

2

> Вектори еталону

Еталон '3'

3

> Вектори еталону

Введення та розпізнавання невідомого образу

Еталон '0'

0

▼ Вектори еталону

Абсолютний:

[0 18 195 23 0 0 441 276
455 0 0 454 0 454 0 0
449 248 462 0 0 26 223 32
0]

Нормований:

[0. 0.005 0.052 0.006 0.
0. 0.117 0.073 0.121 0.
0. 0.121 0. 0.121 0.
0. 0.12 0.066 0.123 0.
0. 0.007 0.059 0.009 0.]

Еталон '1'

1

▼ Вектори еталону

Абсолютний:

[0 0 218 0 0 0 219 610
0 0 0 0 448 0 0 0
0 448 0 0 0 256 464 352
0]

Нормований:

[0. 0. 0.072 0. 0.
0. 0.073 0.202 0. 0.
0. 0. 0.149 0. 0.
0. 0. 0.149 0. 0.
0. 0.085 0.154 0.117 0.]

Еталон '2'

2

▼ Вектори еталону

Абсолютний:

[0 43 208 49 0 0 418 247
515 10 0 0 255 399 6 0
336 324 0 0 9 450 448 432
0]

Нормований:

[0. 0.01 0.05 0.012 0.
0. 0.101 0.06 0.124 0.002
0. 0. 0.061 0.096 0.001
0. 0.081 0.078 0. 0.
0.002 0.108 0.108 0.104 0.]

Еталон '3'

3

▼ Вектори еталону

Абсолютний:

[0 210 280 225 0 0 126 328
474 0 0 0 287 476 0 0
103 90 498 0 0 110 372 122
0]

Нормований:

[0. 0.057 0.076 0.061 0.
0. 0.034 0.089 0.128 0.
0. 0. 0.078 0.129 0.
0. 0.028 0.024 0.135 0.
0. 0.03 0.101 0.033 0.]

Метрика оцінки близькості Евклідова

Введення та розпізнавання невідомого образу

Завантажте образ для перевірки

Upload

200MB per file • BMP, PNG, JPG



Досліджуваний образ

Або протестуйте згенерований образ із шумом:

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3

☐ Інвертувати колір вхідного образу

Відстані до еталонів:

Клас '0'

0.2083

Клас '1'

0.3140

Клас '2'

0.2033

Клас '3'

0.0326

Об'єкт класифіковано як: Клас '3' (мінімальна евклідова відстань)

(приклад)

Введення та розпізнавання невідомого образу

Завантажте образ для перевірки



testing_2.bmp
16.3MB

+



Досліджуваний образ

Або протестуйте згенерований образ із шумом:

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3

☐ Інвертувати колір вхідного образу

Відстані до еталонів:

Клас '0'

0.2760

Клас '1'

0.3450

Клас '2'

0.1637

Клас '3'

0.2149

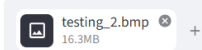
Об'єкт класифіковано як: Клас '2' (мінімальна евклідова відстань)

(завантажений образ)

Метрика оцінки близькості Манхеттенська

Введення та розпізнавання невідомого образу

Завантажте образ для перевірки



Або протестуйте згенерований образ із шумом:

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3

☐ Інвертувати колір вхідного образу

2

Досліджуваний образ

Відстані до еталонів:

Клас '0'

0.9698

Клас '1'

1.1168

Клас '2'

0.5236

Клас '3'

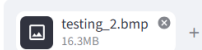
0.6990

Об'єкт класифіковано як: Клас '2' (мінімальна манхеттенська відстань)

Метрика оцінки близькості Чебишева

Введення та розпізнавання невідомого образу

Завантажте образ для перевірки



Або протестуйте згенерований образ із шумом:

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☒ 3

☐ Інвертувати колір вхідного образу

2

Досліджуваний образ

Відстані до еталонів:

Клас '0'

0.1230

Клас '1'

0.2023

Клас '2'

0.0964

Клас '3'

0.1346

Об'єкт класифіковано як: Клас '2' (мінімальна чебишева відстань)

Завдання 3(Навчання системи та статична обробка кластерів)

1 варіант – Геометричні центри кластерів(математичне сподівання)

3. Навчання системи та статистична обробка кластерів

Оберіть варіант кластерного аналізу (згідно з методикою):

- ☒ Варіант 1: Геометричні центри кластерів (математичне сподівання)
☐ Варіант 2: Метод ортогональних областей (min / max меж компонент)

Провести навчання системи

Навчальні послідовності класів (по 10 зразків)

Клас '0':



Клас '1':



Клас '2':



Навчання завершено! Оброблено по 10 зразків для кожного класу.

Класифікація невідомого образу

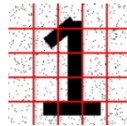
Завантажте тестовий образ

Upload

200MB per file • BMP, PNG, JPG

Або оберіть контрольний зразок:

1



Образ із
накладеною сіткою

☐ Інвертувати колір вхідного образу

Евклідові відстані до центрів кластерів:

Центр '0'

0.3014

Центр '1'

0.0324

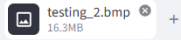
Центр '2'

0.2093

Зразок класифіковано до кластера: Клас '1'

Класифікація невідомого образу

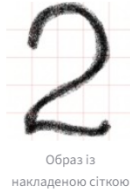
Завантажте тестовий образ



Або оберіть контрольний зразок:

1

☐ Інвертувати колір вхідного образу



Евклідові відстані до центрів кластерів:

Центр '0'

0.2347

Центр '1'

0.2733

Центр '2'

0.1431

Зразок класифіковано до кластера: Клас '2'

2 варіант — метод ортогональних областей(min / max меж компонент)

Метод 2 варіант — метод ортогональних областей (min / max меж компонент)

- ☐ Варіант 1: Геометричні центри кластерів (математичне сподівання)
☒ Варіант 2: Метод ортогональних областей (min / max меж компонент)

Провести навчання системи

Навчальні послідовності класів (по 10 зразків)

Клас '0':



Клас '1':



Клас '2':



Навчання завершено! Оброблено по 10 зразків для кожного класу.

Класифікація невідомого образу

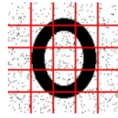
Завантажте тестовий образ

Upload

200MB per file • BMP, PNG, JPG

Або оберіть контрольний зразок:

0



Образ із
накладеною сіткою

☐ Інвертувати колір вхідного образу

Результати перевірки ортогональних областей:

Клас '0'

Відхилення: 0.0000

Статус: Попадає в область

Клас '1'

Відхилення: 0.8134

Статус: Поза областю

Клас '2'

Відхилення: 0.4532

Статус: Поза областю

Зразок однозначно належить області: Клас '0'

Класифікація невідомого образу

Завантажте тестовий образ



testing_2.bmp

16.3MB

+

Або оберіть контрольний зразок:

1



Образ із
накладеною сіткою

☐ Інвертувати колір вхідного образу

Результати перевірки ортогональних областей:

Клас '0'

Відхилення: 0.6552

Статус: Поза областю

Клас '1'

Відхилення: 0.7154

Статус: Поза областю

Клас '2'

Відхилення: 0.3466

Статус: Поза областю

Зразок знаходиться поза межами всіх навчених областей. Найближча область: Клас '2'